算法名词解释

本页为算法词条分册。合订本与签字页不在本口径包内。 带 SEP、命中率 ≥92%、PeakNy、`monte_carlo_single.m` 的例子取自**试验旁路**，只用来讲清接口与口径分裂；论文第 5 章主表用 CEP=R_{95} 与 Canvas-IR→SSIM，不得把这些数字并入系统成功率。

条目

三份模型 · 三元组 · 接口 / 注入 · 量纲 / 口径 · CEP · 可行域 · H(s) · C(s) · Check · 三链 · 元数据 · 层级 / 越层 · 智能体 · 协商 / 契约 · 否决 / 反提案 · 候选袋 · 离散 / 连续 · MDO · 黑盒优化 · 投影 · 大模型 · RAG · 蒙特卡洛 · R₀ / MBSES · 虚拟单元

名词

SysML / Modelica / MATLAB（本文里的三份「模型」）

不是三套可互换的仿真器。**SysML** 管「要判哪些指标、公式怎么写」；**Modelica** 管「弹道 / 制导律 / 驾驶仪怎么算」；**MATLAB** 管「在允许范围内把参数往哪边拧」。算法要选的是能对上接口的三份配套，而不是再买一个软件。

例 【试验旁路，非第 5 章主表】T4 高频机动任务里：SysML 写「命中率 ≥92%、SEP ≤7 m、PeakNy ≤20 g」；Modelica（或仓库里的 `monte_carlo_single.m` 等价弹道）算这批弹；MATLAB 只拧 `rl_N_pn` 和驾驶仪带宽，不另开一套 6DoF。

三元组 s、模型组合

把上面三份模型捆成一套，记作 s =（SysML，Modelica，MATLAB）。《算法创新说明》里的「选配」就是在有限清单里挑一套 s，不是单独挑一个文件。

例 同一套 T4 指标，可以配「参数图 A + PN 弹道 + 遗传算法」，也可以配「参数图 A + APN 弹道 + 分层搜索」。换的是整套 s，不是只换一个 `.m` 文件名。

接口、注入

优化器算出的导航比、增益等，必须能写进仿真模型的对应空位，仿真才能按新参数跑。写不进去叫「无法注入」——优化软件再强也没有用。

例 仓库模板用 `RL_PARAMS_BEGIN/END` 块接收 `rl_N_pn`、`rl_w1`。优化器若输出一个仿真里没有的 `N_opt_extra`，注入失败，优化链直接不通过。

量纲、统计口径

量纲：单位必须一致（米不能和毫米当同一个数比）。**口径**：同一个名字怎么统计必须锁死。例如脱靶用单次值还是用一批弹的 95% 包络，两边各用一种，就会出现「优化说合格、验收说不合格」。

例 【试验旁路】优化目标写成「单发脱靶 3 m」，验收却按 SEP（一批弹的统计脱靶）≤7 m。名字都像「脱靶」，口径不同，判定链判失败。

CEP、R_{95}

圆概率误差，描述落点散布。本文示例口径取 R_{95}（约 95% 弹着点落在该半径内）。名称相同但口径不同，判定链直接判失败。

例 规范库锁 CEP = R_{95}、示例取包线下沿 3 m。若 MATLAB 按 2σ 收敛、SysML 按 R_{95} 验收，本项目视为口径分裂，不得签契约。

可行域

参数允许取值的范围（例如导航比只能在 3～5）。优化只能在这个范围里搜；范围里根本装不下验证要求，再搜也是空转。

例 手册与种子库规定导航比 N∈3～5。若验证要求等效上要 N=8 才压得住 T4 过载，这个范围里没有解，应换 APN 结构，而不是在 3～5 里穷搜。

硬约束 $H(s)$（是非题）

这套三元组「合法 / 不合法」，答案只能是真或假。三条匹配链全部通过，H 才为真。不合法的组合不许靠投票或「看起来更像」混过去。

例 两票觉得「用 PN 就行」、一票指出 PeakNy 判据单位是 g 而仿真输出是 m/s²：H 仍为假，不能多数通过。

软指标 $C(s)$（打分题）

在已经合法的组合里，比较覆盖全不全、单位齐不齐、口径齐不齐、时序顺不顺，加权打分。先过是非题，再比分数。分数不能用来「赦免」量纲错误。

例 PN 与 APN 两套都已过 Check。APN 套覆盖了 PeakNy 与 SEP，PN 套缺 PeakNy 映射，C 更低，契约选 APN 套——前提是两者都合法。

可机检、对比器 Check

用程序根据模型自带的说明书字段给出「通过 / 不通过」，同一份输入必须得到同一结论，不靠开会。只有程序标成「说不清」的残差，才交给人或大模型解释。

例 【试验旁路】本仓库的 `judge_requirements` 用规则核对命中率 / SEP / PeakNy / PM / BW，不靠大模型口算。字段对得上就通过；对不上就写明哪一项 NG。论文主线 Check 认 CEP=R_{95}。

判定链 / 优化链 / 目标链

三道必须同时成立的检查。**判定链**：仿真报告够不够、能不能按 SysML 公式判合格。**优化链**：MATLAB 的变量能不能注入、范围包不包得住验证要求、有没有越权改已冻结层。**目标链**：优化要压低的量和验收要看的量，必须是同一本指标字典、同一批工况、同一个好坏方向。

例 判定：报告里有 PeakNy 才能判 ≤20 g。优化：`rl_N_pn` 能写入弹道，且几何已冻时变量里不能出现展弦比。目标：优化 min SEP，验收不得改成「最大化脱靶」。

元数据

跟在模型旁边的说明书：接口名、单位、适用工况、哪些参数可注入、属于哪一层。对比器读的是这些字段，不是模型源码全文。字段不够，H 就算不出来。

例 【试验旁路】`monte_carlo_single.m` 旁应标明：可注入 `rl_N_pn` / `rl_w1`，工况键是 `RUN_CASE` + `SUB_IDX`，`N` 属外回路。缺「层级」字段，就无法判断有没有越层。该脚本跑通不算「用了 SSIM」。

设计层级、冻结、越层

设计按层推进：几何—气动 → 内回路（驾驶仪）→ 外回路（制导律）。某层「冻结」后，优化变量里不许再出现该层参数。硬要改已冻层，叫**越层**，组合阶段就否决，不必等仿真跑完。

例 方案评审后弹翼几何已冻，T4 只许改 `gf()` 或驾驶仪增益。优化编码里若仍出现展弦比、后掠，Check 在开跑蒙特卡洛之前就否决。

智能体

本文指负责一门学科、能提案和否决的自动办事员（SysML / Modelica / MATLAB 各一个）。不是聊天机器人，也不能直接改仿真软件的命令行；它提交候选、接受检查、签署或否决。

例 Modelica 智能体提案「APN 弹道模板」，MATLAB 智能体提案「只调 `N` 与 `w1`」。二者都不自己敲 MATLAB 命令行，而是等画布 / 脚本按契约执行。

协商、契约

协商：三个智能体轮流提案，用 Check 判定，直到签下一套合法组合或交给人工。**契约**：签下来的那一套 s，外加字段对照表，以及「哪类参数失败就换哪类模型」。后面返工按契约走，不用重新开会。

例 签下「T4 + APN 弹道 + 分层寻优」后写明：PeakNy 超标先换制导律结构；`rl_w1` 拧不动再换驾驶仪模型。下一轮反思按这张表走，不重新开会选软件。

否决、反提案

任一学科发现硬伤都可以喊停，但必须同时给出另一套仍可能合法的替换（自己换模型，或要求对方换）。只否决不给替换，协议会空转，本文不允许。

例 SysML 否决「PN + 只调参」：T4 的 PeakNy 与命中率在纯 PN 上拧参数拧不平。反提案必须是「改 APN / 双限结构」，而不能只说「再优化 50 代」。

候选袋、Top-K、$K_{\max}$

每门学科先从库里取出有限几份候选（Top-K），避免把全部组合乘开。$K_{\max}$ 是协商轮次上限；到顶仍无合法替换，升级人工，不能「仲裁通过」一套没过检查的组合。

例 库里有十余种弹道模板，只取出 PN、APN、OGL 三份进袋。协商最多 3 轮仍对不上 PeakNy 口径，升级人工，不得把未过 H 的 PN 套判合法。

离散选择 vs 连续整定

离散：选哪三份模型（有限清单里打钩）。**连续**：模型已定，在范围内拧增益、导航比等实数。本文先做前者，再做后者；后者拧不动，回到前者换一套，而不是无限拧。

例　先勾「APN + `monte_carlo_single` + 分层搜索」，再在 $N \in 3 \sim 5$、`w1`$\in 34 \sim 44$ 里拧。T4 上 PeakNy 仍压不住，回到离散层改律，而不是把遗传算法代数加到 200。

MDO（CO / ATC 等）

多学科设计优化的一类传统方法。它们擅长在**模型已经选定**之后协调各学科的连续变量。不回答「先用哪张参数图、哪套弹道、哪种优化编码」——而这正是制导设计里更先发生的决策。

例　几何、驾驶仪、制导律都已冻成固定模型后，用 CO 去协调共享的过载指令，这是 MDO 的地盘。本项目更先要决定：T4 用 PN 还是 APN、验证链要不要带 MATLAB 节点。

黑盒优化

把仿真当成只出分数的黑箱子，用遗传算法等去搜参数。模型组合被冻住。若组合本身不合法（例如优化和验收不是同一口径），搜得越狠，错得越「漂亮」。

例　冻结纯 PN，用 PPO / 遗传算法猛调 `rl_N_pn`。优化器按「单发脱靶」收敛到很好看，验收按 SEP 与 PeakNy 仍失败——预算耗在错误契约上。

分层整定、可行域投影

按层改参数，改完用「投影」拉回该层允许范围（超出上限就贴在上限上）。保证本层仍合法。若贴在边界上仍达不到验收，说明该换模型，而不是把步长越缩越小。

例　搜索给出 `w1`=52，本层上限 44，投影成 44 再仿真。若贴在 44 上 BW 仍越界，按契约改驾驶仪结构或回退，而不是把步长从 0.1 缩到 0.001 继续搜。

大模型、残差

大模型（如常见对话模型）可以读需求文字、在检索不够时出主意、解释「说不清」的条目。它**不能**直接宣布组合合法。它的建议必须再过 Check。算法对错不绑在某一家模型上。

例　任务词「T4、命中率 92%、必须改 `gf()`」可由大模型收成结构化 R_0。它若口述「这套已经合格」，仍以规则复核仿真指标为准；换一家对话模型，硬结论集合不应跟着变。

RAG、检索 Top-1

先从知识库取出相关条目再决策。只取「最像」的第一条（Top-1）并不能证明三份模型配套——像，不等于接口和口径对得上。本文用检索缩小候选，用 Check 判定合法性。

例　检索命中 `expert design path.md` 或 book010 卡片，只能缩小「T4 宜改律」的候选。不能因为相似度最高就跳过 Check，把未注入 PeakNy 的模板直接当契约。

蒙特卡洛（MC）

同一套参数下重复随机弹道，用统计量验收。一次优化评估往往对应一批弹道，所以「评估预算」写进优化链：组合再漂亮，算不起也不合法。

例　精评按规范约 1000 次、粗评 500 次。契约若写成「50 代 × 每代全量 1000 发」而机器跑不起，优化链判预算不相容。仓库试验床可用较小 `nmc` 冒烟，论文表须写明次数。

R_0、MBSES

R_0 是结构化的初始设计要求（指标、约束类型、层级、口径、工况），来自需求网页，**不参加**协商投票。MBSES 是读写 SysML 的网页环境，是共享图纸，不是第四个求解器。注意弹道里的初始距离有时也写 R_0，与此不是一词。

例　【试验旁路】需求库给出 T4：`RUN_CASE='T'; SUB_IDX=4`，命中率 / SEP / PeakNy 为硬约束。三个建模智能体在此条件下提案；MBSES 只提供参数图读写。弹目初始距离那个 R_0 是另一回事，不得写进同一字段。

虚拟单元

占一个相同检查接口、但本层未启用的占位模块（例如先不接气动高保真软件）。用来扩节点数量或应付「要接很多软件」的验收口径，不改变协商规则。

例　2026 年底默认不每轮跑 CATIA/Fluent。画布上仍可挂「气动：经验公式 / 本层未启用」的虚拟单元，接口与对比器字段与将来接 Fluent 时相同，方案级继续用手册第三章系数。